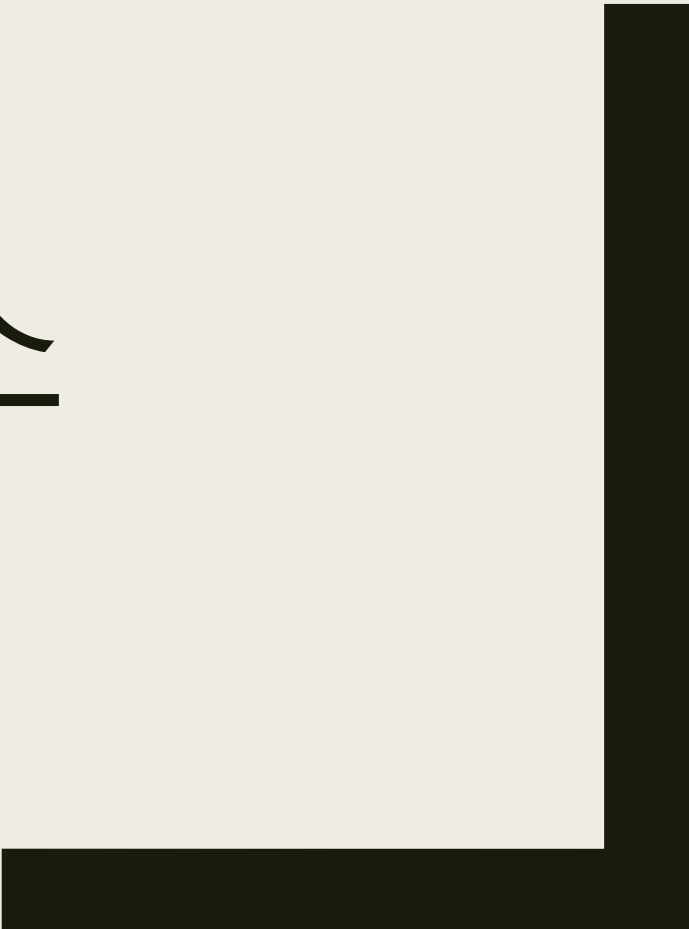




실험 케이스



목차

- 1. 실험표
- 2. Conv vs FC
- 3. 분석

1. 실험표

초기 데이터	RA	MSE(RA)	ZS	상수	MSE(ZS)
[50, 55, 48, 60]	[51.0, 51.0, 51.0, 59.0]	6.75	[49.0, 57.0, 49.0, 57.0]	-9	3.75
[20, -4, -29, -15]	[21.0, -3.0, -31.0, -15.0]	1.5	[20.0, -4.0, -28.0, -16.0]	0	0.5
[1, 2, 3, 1]	[1.0, 3.0, 3.0, 1.0]	0.25	[1.0, 2.0, 3.0, 1.0]	-8	0
[13, -57, 20, -11]	[13.0, -59.0, 21.0, -11.0]	1.25	[13.0, -59.0, 21.0, -11.0]	3	1.25
[80, -20, 1, -7]	[82.0, -22.0, 2.0, -6.0]	2.5	[78.0, -18.0, -2.0, -2.0]	-14	10.5
[12, 15, 13, 18]	[14.0, 14.0, 14.0, 18.0]	1.5	[12.0, 15.0, 13.0, 18.0]	-16	0
[12, -52, 38, -9]	[13.0, -51.0, 37.0, -11.0]	1.75	[4.0, -4.0, 6.0, -1.0]	-3	864
[-7, 10, 5, -2]	[-8.0, 10.0, 4.0, -2.0]	0.5	[1.0, 10.0, 5.0, -2.0]	-5	16
[50, 53, 57, 62]	[52.0, 52.0, 60.0, 60.0]	4.5	[18.0, 21.0, 17.0, 22.0]	-16	1312
[18, 21, 23, 16]	[18.0, 22.0, 22.0, 18.0]	1.5	[18.0, 21.0, 23.0, 16.0]	-16	0

2. CONV vs FC

	CONV	FC
입력 차원	4D(K, C, H, W)	2D(K, C)
	채널 위치 변경(permute) 필요	바로 reshape 가능
Grouping 단위	커널 내의 채널 방향	행렬 내 연속된 원소들

항목	FC (Linear)	CONV (Convolutional)
입력 데이터	1D 벡터 (펴진 데이터)	3D/4D 텐서 (입체 데이터)
연산 방식	행렬 곱셈 (Matrix Multiplication)	합성곱 연산 (Sliding Window)
파라미터 수	매우 많음 (노드 수만큼 늘어남)	매우 적음 (필터 크기에 고정됨)
주요 장점	데이터 전체의 관계 파악 유리	공간 정보 유지, 적은 연산량
주요 단점	연산량 폭발, 공간 정보 유실	전역적인 관계 파악에 한계

2. CONV vs FC

- FC
 1. 입력 노드와 출력 노드가 1:1로 전부 연결됨
 2. 입력 데이터가 2D나 3D라면, 이를 무조건 1차원(Flat)으로 펴서 집어넣어야 합니다.
 3. 데이터 간의 공간적 위치 정보가 무시됨
- CONV
 1. 필터(Kernel)가 이미지 위를 슬라이딩하며 국소적인 영역(Local receptive field)만 계산
 2. 데이터의 공간적인 구조(이미지의 상하좌우 관계)를 그대로 유지하며 특징을 뽑아냄

3. 분석